

캡스톤 새 세션 시작. 한국어 / peer-to-peer / Opus 4.7 1M Max Token / 전권 위임 / 자원 Max.

```
## ★ 첫 30초 (필독) 1. handoff v32 read (본 세션 entry point):
@_internal/handoff/active/handoff_v32_5_16_v10chain진행중_20260516_0116.md 2. mission = chain 영역
monitor 이어가기 (v10 + v6v7_fix 진행 중) + chain 완료 후 분석 + v5 narrative v6 본문 재구성

## ★ 즉시 진행 (chain monitor 영역 살아있음 - 새 monitor 시작 X)

### Step 1: persistent monitor 영역 status JSON 읽기 (10초) cat
_internal/chain_monitor_status_5_16.json | python3 -m json.tool | head -80

### Step 2: monitor 영역 alive 확인 (10초) ps -p $(cat _internal/chain_monitor_persistent_5_16.pid) -o
pid,etime,command 2>/dev/null || echo "PID 영역 dead → 새 monitor 시작 영역 필요"

### Step 3: 알람 log 영역 read (30초) tail -30 _internal/chain_monitor_alerts_5_16.log 2>/dev/null ||
echo "no alerts"

### Step 4: 서버 chain 영역 진행 상태 확인 (1분) 서버 v10 + v6v7_fix 진행 상태: ssh capstone2026
"tmux ls && echo '--- v10 ---' && find /mnt/hdd0/home/capstone2026/results_v10_full16_*/ -name '*.json'
2>/dev/null | wc -l && echo '--- v6v7_fix ---' && find /mnt/hdd0/home/capstone2026/results_v6v7_fix_*/ -
name '*.json' 2>/dev/null | wc -l"

서버 v10_v9_chain.sh 가동 확인: ssh capstone2026 "ps -ef | grep v10_v9_chain | grep -v grep"

## 5/16 본 세션 핵심 (carry-over from v31 + 본 세션 변경)

### v8 stop + v10 launch 결정 (5/16 00:30, 본 세션 핵심 결정) - v8 영역 = 50 method 영역 launch → 사용
16 method framing 영역 일치 X → STOP - v10 영역 16 method 영역 framing 일치 launch (Pareto5 외 paradigm
rep 11 method × 12 cell × CaseB ≈ 132 file - skip 3 = 129 file) - ETA: 5/16 02:30 v10 COMPLETE → v9
chain 자동 launch → 5/17 새벽 v9 COMPLETE - v8 영역 28 file 영역 분석 시 사용 16 method 영역 intersect
영역만 활용

### K=10 KeyError fix (5/16 00:33) - cache/rq3/_measure_common.py line 354-358 영역 samples.keys()
영역 K-aware iterate - A1-SIFT_K10 + A1-SSN_K10 영역 5 method 영역 fail → fix 후 v6v7_fix script 영역
재측정 진행 중 (10 file)

### A8 NPY cache symlink fix (5/16 00:54) - partsupp_deep_sift_10 = 8M rows × 96d = partsupp_deep_10
영역 동일 base + 동일 ORDER BY ps_partkey - partsupp_deep_10_vectors.npy + _strata.npy 영역
partsupp_deep_sift_10_*.npy 영역 symlink 영역 재사용 - A8-DEEP+SIFT-sf10 영역 v6v7_fix script 영역
launch 진행 중 (B1 1 + Pareto5 5 = 6 file)

### chain monitor persistent (NEW, 본 세션 nohup) - _internal/scripts/chain_monitor_persistent_5_16.sh
PID 87193 (ALIVE) - 매 60s 영역 cycle 갱신 영역 status JSON _internal/chain_monitor_status_5_16.json
영역 write - 본 세션 종료 후도 살아있음 → 다음 세션 영역 직접 read - 새 monitor 시작 X (이미
살아있음)
```

prompt v11 (3 part) 작성 완료 (paste 대기) - submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트
 _prompt_v11_part1_framing_20260516_0050.md - submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트
 _prompt_v11_part2_slide1_15_20260516_0050.md - submission/_drafts/속도는벡터_5_27_키노트
 _prompt_v11_part3_slide16_25_20260516_0050.md - v10 → v11 핵심 변경: slide 2 main theme =
 "Distribution-aware Sample Selection for VAQ Cardinality Estimation" / 3 layer 명확 분리 / 표현 통일
 (cardinality 추정 영역 paper / sample selection 영역 우리)

사용자 framing 확정 (v31 carry-over) - 대조군 (B1) = Bernoulli + Adaptive Sampling - 실험군
 (CaseB) = dynamic 할당 mechanism + Adaptive Sampling - CaseA framing 안 아님 → 완전 폐기

박세은 framing 단순화 의도 (v31 carry-over → v11 prompt 영역 본격 적용) - 우리 contribution =
 Sample selection (Phase 1+2) + minimal 결합 (Phase 3 영역) - paper 영역 (그대로) = cardinality 추정 +
 Adaptive Eq 1-6 보정 - 발표 영역 핵심 = "Sample selection 영역 우리 method 가 random Bernoulli 대비 Q-
 error paired Δ% 개선" evidence - narrative §0 main theme = "Distribution-aware Sample Selection for VAQ
 Cardinality Estimation"

사용 16 method 확정 (v31 carry-over) P1 (3): minibatch_partial / gmm / faiss_ivf P2 (3):
 hilbert_real ★ / zorder_morton / skilling_hilbert P3 (1): chao_weighted ★ P4 (4): sparse_rp ★ / pca1d
 ★ / rsvd / ica_fastica P5 (2): cum_sqrtf / lavallee_hidiroglou P6 (2): rabbitq_strat / mhist2 P9 (1):
 hyperloglog ★

★ 본 세션 mission

Phase 1: chain monitor 이어가기 (지속) 1. persistent monitor 영역 살아있음 → 직접 status JSON read
 영역만 2. v10 진행 (현재 5/129 @ 01:15, 추정 02:30 COMPLETE) - 16 method 영역 framing 일치 3.
 v6v7_fix 진행 (현재 launch 영역, ETA ~3-4h, 추정 04:00 ~ 05:00 COMPLETE) 4. v9 chain 시작 (v10 COMPLETE
 영역 자동 v10_v9_chain.sh) → 27h 진행 → 5/17 새벽 COMPLETE 5. KeyError / Traceback / FAILED 감지 시
 (status JSON 영역 keyerror_count + traceback_count) 즉시 fix + chain restart

Phase 2: chain 완료 후 분석 (5/17 ~ 5/18, 3-4h) 1. v6 + v7 + v6v7_fix + v10 + v9 COMPLETE 확인
 (server) 2. rsync server → local Type 별 dir 3. 실험군 (CaseB) vs 대조군 (B1) paired Δ% 분석 4. Type
 별 × 16 method best 매핑 (dynamic mechanism evidence) 5. selectivity-dependent 비교 (v9 evidence) 6.
 v8 영역 28 file 영역 사용 16 method 영역 intersect 영역만 추출 (v8 stop 영역 부분 활용)

Phase 3: v5 narrative v6 본문 재구성 (3-4h) 1. §0 main theme = "Distribution-aware Sample
 Selection for VAQ Cardinality Estimation" 2. CaseA 영역 모두 제거 (v31 영역 757 file rm 완료) 3. 사용
 16 method paradigm 별 제시 + 의미 있는 method 알고리즘 자세히 4. §V-B Adaptive Sampling 영역 paper 영역
 (간단 소개) + 우리 sample selection augment 영역 강조 5. §4 정확도 evidence = "Q-error paired Δ%" 영역
 강조

Phase 4: prompt v11 paste (사용자 직접) + deck v11 검토 1. 사용자 → claude.ai/design Capstone
 project Keynote_Capstone 영역 Part 1/3 → Part 2/3 → Part 3/3 순차 paste 2. deck v11 25 slide generate →
 사용자 확인 + 본 세션 보고

Phase 5: 다른 자료 영역 v11 framing 영역 update 1. 5/15 박광현 자료 4 file (5/12 11:56 PDF + 12:15
 README) 영역 v11 framing 영역 update 2. storyline v3 영역 v11 prompt 영역 25 slide flow 일치 3.

outline v3 영역 v11 prompt 영역 \$0 main theme 일치

사용자 정책 (carry-over) - 전권 위임 / 한국어 / peer-to-peer / Opus 4.7 1M Max Token / 자원 Max -
push 명시 요청 시만 (자리비움 자동 진행 = 허용) - 환각 회피 룰 4 영역

본 세션 산출물 file 위치 (5/16 01:16) - handoff v32:

_internal/handoff/active/handoff_v32_5_16_v10chain진행중_20260516_0116.md - 새세션 프롬프트:

_internal/handoff/active/새세션_복불_프롬프트_20260516_0116.md - prompt v11 (3 part):

submission/_drafts/속도논벡터_5_27_키노트_prompt_v11_part{1,2,3}*.md - chain monitor persistent:

_internal/scripts/chain_monitor_persistent_5_16.sh + PID 87193 + status JSON - launch script (NEW):

_internal/scripts/launch_v6v7_fix_5_16.sh + launch_v10_full_16method_5_16.sh + v10_v9_chain.sh +

precompute_npy_A8_deep_sift_10.py - measurement chain (서버): - results_v6_caseB_20260515_1404 (40/120

COMPLETE.flag ✓, KeyError 10) - results_v7_extras_20260515_1515 (12/48 COMPLETE.flag ✓, Traceback 6) -

results_v6v7_fix_\${TS} (launch 영역, ETA ~3-4h) - results_v8_full_20260515_1521 (28/600 STOP, framing

X) - results_v10_full16_20260515_1613 (5/129 진행 중, ETA 02:30) - results_v9_sel_sweep_\${TS} (대기,

v10 COMPLETE 영역 자동 launch) - experiments/results/raw: Type 별 dir (691 file, CaseA 폐기 후 v31

carry-over)

새 세션 진행하자. chain monitor (PID 87193) 영역 status JSON read 우선.